DATENPRODUKT · VORSCHLAG FÜR UMWELTVERWALTUNGEN

Messnetz-Planer

Feinstaub (PM2.5) dort abschätzen, wo keine Messstation steht

DAS PROBLEM

Feinstaub-Messstationen sind teuer und dünn verteilt. Für die meisten Gemeinden und Stadtteile gibt es **keinen einzigen Messwert**. Wo neue Stationen am dringendsten gebraucht werden und wo Maßnahmen zuerst ansetzen sollten, wird deshalb oft ohne Datengrundlage entschieden.

DIE LÖSUNG

Ein Modell, das die tägliche Feinstaubbelastung **nur aus frei verfügbaren Satelliten- und Wetterdaten** schätzt. Es wurde an 340 Orten mit Messstation trainiert und darauf geprüft, wie gut es Orte trifft, **die es nie gesehen hat**. Genau das ist der Fall „Ort ohne Station".

SO FUNKTIONIERT ES

EINGANG
Satellit + Wetter
Spurengase (Formaldehyd, CO, NO_2, Ozon, Methan), Aerosole, Wolken; Wind, Temperatur, Feuchte

›

MODELL
Schätzung je Ort und Tag
Gradient Boosting mit 20 ausgewählten Merkmalen, vor allem das typische Profil eines Ortes über mehrere Monate

›

ERGEBNIS
Karte + Rangliste
Geschätzte Belastung je Fläche, sortiert: „vermutlich hoch belastet, aber bisher ohne Messung"

FÜR WEN

- **Landesumweltämter:** Standortwahl für neue Messstationen
- **Umweltämter der Kommunen:** Planung mobiler Messkampagnen
- **Luftreinhalteplanung:** Gebiete für Maßnahmen priorisieren

NUTZEN

- Messstationen dort aufstellen, wo sie **am meisten Neues zeigen**
- Förderprogramme und Kontrollen **gezielt** einsetzen, z. B. Ofentausch, wenn Verbrennungsgase (Formaldehyd, CO) auffällig sind
- Flächendeckend, ohne Hardware vor Ort, mit öffentlichen Daten

GENAUIGKEIT

≈ 30 µg/m³
typischer Fehler (RMSE) an unbekannten Orten

≈ 47 µg/m³
Fehler, wenn man immer nur den Durchschnitt schätzt

340
Orte mit rund 30.500 Tageswerten (Jan.–Apr. 2020)

20
Merkmale statt 177, bei fast gleichem Fehler

GRENZEN: WOFÜR ES NICHT GEDACHT IST

- **Kein Warnsystem.** Spitzentage werden deutlich unterschätzt: Über 200 µg/m³ liegt die Schätzung im Mittel rund 100 µg/m³ daneben, meist zu niedrig.
- **Keine Prognose.** Das Modell braucht die Satellitendaten desselben Tages; es schätzt heute, nicht morgen.
- **Kein Ersatz für Messstationen.** Es zeigt, wo eine Station am dringendsten fehlt.
- Ein Ort braucht eine längere Datenreihe (im Training rund 90 Tage), damit sein typisches Profil berechnet werden kann.

NÄCHSTE SCHRITTE

- **Pilotregion wählen**, in der es bereits Messstationen gibt, um die Schätzungen dort zu überprüfen.
- **Modell neu trainieren** auf Daten dieser Region; die Herkunft der Trainingsorte ist unbekannt.
- **Längeren Zeitraum** einbeziehen (ganzes Jahr), damit Heizperiode und Sommer abgedeckt sind.
- **Kartenansicht** mit Unsicherheitsangabe für die Fachämter bauen.

Datengrundlage: Zindi-Wettbewerb „Urban Air Pollution" – PM2.5-Messwerte und Wetter (World Air Quality Index), Satellitendaten (Sentinel-5P). Fehler aus 5-facher Kreuzvalidierung, bei der jeweils ganze Orte zurückgehalten wurden. Die Rangfolge der Merkmale zeigt ihre Bedeutung für die Vorhersage, keinen Nachweis einer Ursache.